

Основы интерфейса взаимодействия с системой Unix на уровне командной строки

Лабораторная работа № 6
Чжао Синья (zhaoxinya)
2026-10-07

Основы интерфейса взаимодействия с системой Unix

Лабораторная работа № 6

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы.

Операционные системы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание работы

1. Определить полное имя домашнего каталога
2. Выполнить операции с каталогом /tmp
3. Определить наличие подкаталога cron в /var/spool
4. Определить владельца файлов и подкаталогов в домашнем каталоге
5. Создать и удалить каталоги newdir, morefun, letters, memos, misk
5. С помощью man определить опции ls для рекурсивного просмотра и сортировки по времени
7. Изучить основные опции команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm
3. Использовать history для модификации и повторного выполнения команд

Командная строка

Командная строка — способ взаимодействия пользователя с операционной системой посредством ввода команд в текстовом режиме.

Стандартные интерпретаторы в UNIX/Linux:

- › sh
- › csh
- › ksh
- › bash

Формат команды

<имя_команды> <разделитель> <аргументы>

Команда man

`man` <команда>

Клавиши управления:

- › Space — на страницу вперёд
- › Enter — на строку вперёд
- › b — на страницу назад
- › q — выход

Команда cd

`cd [путь_к_каталогу]`

Файловая система UNIX — иерархическая система каталогов, подкаталогов и файлов.

Корневой каталог обозначается /.

Примеры:

- › `cd /tmp` — переход в /tmp
- › `cd ~` — переход в домашний каталог
- › `cd -` — переход в предыдущий каталог

Команда ls

ls [-опции] [путь]

Опция -l выводит подробную информацию:

- › тип файла
- › права доступа
- › число ссылок
- › владелец
- › размер
- › дата последней ревизии
- › имя файла или каталога

Команды mkdir и rmdir

mkdir

`mkdir` имя_каталога1 [имя_каталога2...]

Опции:

- › -m (--mode) — установка атрибутов доступа
- › -p (--parents) — создание родительских каталогов

rmdir

Удаляет только пустой каталог. Для удаления каталога с файлами — `rm -r`.

Команды rm и history

rm

`rm [-опции] [файл]`

- › -i — запрос подтверждения
- › -r — рекурсивное удаление

history

`history`

Повторный вызов:

`!<номер>`

Модификация:

`!<номер>:s/<старое>/<новое>/`

Соглашения об именовании

- › Пользователь ВМ: zhaoxinya
- › Имя хоста: zhaoxinya
- › Имя виртуальной машины: ZhaoXinya2

Проверка:

whoami

hostname

id

Результат:

zhaoxinya

zhaoxinya

uid=1000(zhaoxinya) ...

1. Определение домашнего каталога

```
pwd
```

```
echo $HOME
```

Результат:

```
/home/zhaoxinya  
/home/zhaoxinya
```

2. Операции с /tmp

```
cd /tmp
```

```
pwd
```

```
ls
```

```
ls -a
```

```
ls -l
```

```
ls -la
```

```
ls -R | head -30
```

Разница:

- › ls — только имена
- › ls -a — с скрытыми файлами
- › ls -l — подробно
- › ls -la — подробно со скрытыми
- › ls -R — рекурсивно

Проверка наличия cron

```
ls -ld /var/spool/cron 2>/dev/null && echo "cron exists" || echo "no cron"
```

Результат:

```
/var/spool/cron
```

cron exists

Возврат в домашний каталог:

```
cd ~
```

```
pwd
```

```
ls -la
```

Владелец файлов и каталогов: zhaoxinya.

3. Создание каталогов

```
mkdir ~/newdir
```

```
mkdir ~/newdir/morefun
```

```
mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
```

```
ls ~/ | grep -E "letters|memos|misk"
```

Результат:

```
letters
```

```
memos
```

```
misk
```

Удаление каталогов

```
rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
```

```
ls ~/ | grep -E "letters|memos|misk"
```

Второй grep — пусто, значит удалено.

Попытка удаления newdir:

```
rm ~/newdir
```

Результат:

```
rm: cannot remove '/home/zhaoxinya/newdir': Is a directory
```

rm без -r не удаляет каталоги.

Удаление подкаталога

```
rm -r ~/newdir/morefun
```

```
ls -R ~/newdir
```

Результат:

```
/home/zhaoxinya/newdir:  
Каталог пуст, newdir остался.
```

4. Рекурсивный просмотр (man ls)

man ls

Поиск /recursive в man-странице:

-R, --recursive

list subdirectories recursively

5. Сортировка по времени (man ls)

Поиск `/-t` в man-странице:

- `-t` sort by modification time, newest first

Поиск `/-l`:

- `-l` use a long listing format

Комбинация:

`ls -lt`

6. Основные опции команд

Команда Опции

cd - предыдущий каталог, ~ домашний

pwd -P физический путь

mkdir -p родительские, -m права

rmdir -p удалить пустые родительские

rm -i подтверждение, -r рекурсивно, -f принудительно

Изучались через man:

man cd

man pwd

man mkdir

man rmdir

man rm

7. Использование истории команд

`history`

Повторный вызов:

`!5`

Модификация и повтор:

`!5:s/ls/ls -la/`

Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки взаимодействия с ОС UNIX посредством командной строки:

- › изучены основные команды работы с каталогами (cd, pwd, ls, mkdir, rmdir, rm)
- › освоены различные опции ls
- › получены навыки работы с man
- › изучена работа с history
- › освоены создание и удаление каталогов, определение прав владельца

Ответы на контрольные вопросы (1/3)

1. Что такое командная строка?

Способ взаимодействия с ОС через ввод команд. Интерпретаторы: sh, csh, ksh, bash.

2. Как определить абсолютный путь текущего каталога?

`pwd`

3. Как определить только тип файлов и их имена?

`ls -F`

- › / — каталог
- › * — исполняемый
- › @ — ссылка

Ответы на контрольные вопросы (2/3)

4. Как отобразить скрытые файлы?

```
ls -a
```

```
ls -la
```

5. Как удалить файл и каталог?

```
rm file.txt
```

```
rm -r dir
```

```
rmdir dir
```

rmdir — только пустые каталоги.

6. Как вывести информацию о последних командах?

```
history
```

Ответы на контрольные вопросы (3/3)

7. Как воспользоваться историей команд для модифицированного выполнения?

!`<номер>`:s/`<что_меняем>`/`<на_что_меняем>`

8. Примеры запуска нескольких команд в одной строке

`cd /tmp` `&&` `ls -la`

`mkdir a b c` `&&` `ls`

`pwd`; `whoami`

9. Что такое символы экранирования?

Символ `\` снимает специальный смысл:

`echo \*`

`echo ab\*` `cd`

10–13. `ls -l`, относительный путь, `man`, `Tab` — см. отчёт.

Спасибо за внимание!

Репозиторий курса:

https://github.com/Muzxnya/study_202602-202606_os-intro

Speaker notes